ВсОШ 2024, заключительный этап, 11 класс, задача 11.5

11.5. Квартал представляет собой клетчатый квадрат 10×10. В новогоднюю ночь внезапно впервые пошёл снег, и с тех пор каждую ночь на каждую клетку выпадало ровно по 10 см снега; снег падал только по ночам. Каждое утро дворник выбирает один ряд (строку или столбец) и сгребает весь снег оттуда на один из соседних рядов (с каждой клетки — на соседнюю по стороне). Например, он может выбрать седьмой столбец и из каждой его клетки сгрести весь снег в клетку слева от неё. Сгребать снег за пределы квартала нельзя. Вечером сотого дня года в город приедет инспектор и найдёт клетку, на которой лежит сугроб наибольшей высоты. Цель дворника — добиться, чтобы эта высота была минимальна. Сугроб какой высоты найдёт инспектор?

(*А. Солынин*)

Ответ. 1120 см.

Решение. Будем измерять высоту сугроба в дециметрах. Также будем считать, что сторона одной клетки равна 1 дм, то есть за каждую ночь на клетку выпадает 1 дм^3 снега.

Докажем, что после сотого утра найдется сугроб высотой не менее 112 дм. Предположим, что такого сугроба нет. Так как дворник в сотое утро полностью сгрёб снег с какого-то ряда, в десяти клетках квадрата снега нет. В каждой из оставшихся 90 клеток, по нашему предположению, не более 111 дм^3 снега, то есть всего снега не больше, чем 9990 дм^3. Однако за 100 ночей суммарно выпало 10 000 дм^3 снега. Противоречие.

Покажем, как может действовать дворник, чтобы после сотого утра каждый сугроб имел высоту не более 112 дм (то есть в каждой клетке было не более 112 дм^3 снега).

Способ 1. Первые 11 дней дворник сгребает снег из второго столбца в первый, следующие 11 дней дворник сгребает снег из третьего столбца во второй, затем 11 дней из четвёртого в третий, и т. д. Через 99 дней в десятом столбце не будет снега. Посчитаем, сколько снега стало в столбце $i \leqslant 9$ через 99 дней. Вечером $11(i-1)$-го дня в столбце номер i не было снега, а в

столбце $i+1$ в каждой клетке было по $11(i-1)$ дм^3 снега. На следующий вечер в столбце i станет по $11(i-1)+2$ дм^3 снега в каждой клетке. Затем ещё десять дней количество снега в каждой клетке i-го столбца будет увеличиваться на 2, а затем $11(9-i)$ дней — на 1. Итого, через 99 дней в каждой клетке столбца i будет по $11(i-1)+22+11(9-i)=110$ дм^3 снега. В сотую ночь выпадет ещё по 1 дм^3 в каждую клетку. А сотым утром дворник сгребет снег из десятого столбца в девятый. Таким образом, в каждой клетке будет не более 112 дм^3 снега.

Способ 2. Пусть дворник сгребёт снег из 2-го столбца в 1-ый, из 3-го во 2-й, ..., из 10-го в 9-ый. Тогда вечером девятого дня в первых девяти столбцах будет по 10 дм^3 снега в каждой клетке, а в десятом столбце снега не будем. Затем дворник проделывает аналогичный процесс в обратном порядке: из 9-го в 10-ый, из 8-го в 9-ый, ..., из 2-го в первой. Тогда вечером 18-го дня в клетках последних девяти столбцов будет по 20 дм^3 снега, а в первом столбце не будет снега. Аналогично повторим такие сдвиги (каждый длится 9 дней) ещё 9 раз, и через 99 дней получим в клетках девяти столбцов по 110 дм^3 снега и один крайний столбец пустой. Сотым утром сгребаем снег из этого крайнего в соседний и получаем не более 112 дм^3 снега в каждой клетке.